

Determinació de la conductivitat tèrmica d'un metall

Ben Thomas, Josué Eduardo Tello Guizado

27 de gener de 2026

Resum

L'objectiu d'aquest estudi és la determinació de la conductivitat tèrmica d'una barra metàl·lica. L'experiment consisteix en escalfar la barra per un dels extrems amb un forn a 200 °C fins a arribar al seu estat estacionari i prendre les mesures de les temperatures a cada punt de la barra amb un termoparell calibrat a la pràctica 1. Amb l'equació de transport de calor simplificada a un sistema unidimensional linealitzada amb el logaritme neperià (equació 4) per dues barres es pot trobar la conductivitat. Es determina que la conductivitat de la barra és $K_2 = 0.71 \pm 0.14 W cm^{-1} K^{-1}$ que és compatible amb el valor de la literatura $0.795 W cm^{-1} K^{-1}$ [1].

1 Introducció

La determinació de la conductivitat de la barra de ferro es realitza amb les equacions de transport de calor simplificada a un sistema unidimensional i a més a més linealitzada amb el logaritme neperià (equació 4) per les dues bandes per cadascuna de les barres i considerant els dos pendents s'arriba a l'equació 5, on sabent que la conductivitat de coure és $3.97 W cm^{-1} K^{-1}$ es pot determinar la conductivitat de la barra de ferro.

L'experiment consisteix en escalfar les dues barres amb un forn a una temperatura de 200 °C i registrar les temperatures de les dues barres quan arriben a l'estat estacionari mitjançant l'ús del termoparell calibrat a la pràctica 1. Es registren les temperatures de determinats punts de les barres cada 10 minuts amb un cronòmetre per saber si s'ha arribat a l'estat estacionari i quan s'assoleix aquest estat es registren les temperatures de tots els punts separats de manera equidistant amb una distància de 5 cm.

Amb les distribucions de temperatures de les barres a l'estat estacionari i amb les dades de la conductivitat de coure es determina la conductivitat de la barra de ferro,

2 Mètodes

La determinació de la conductivitat de la barra de ferro es fa mitjançant la Equació 1, de transport de calor simplificada a un sistema unidimensional.

$$k \left(\frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \right) + \pi(x, t) = \rho c \left(\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} \right) \quad (1)$$

Aproximant $\pi(x, t)$ com una funció que depèn únicament de la diferència de temperatures entre la barra i l'aire, quan s'arriba a l'estat estacionari la distribució de les temperatures serà la solució a la Equació diferencial descrita per la expressió 2.

$$\frac{d^2 \Theta}{dx^2} = \left(\frac{hc_a}{k\Phi} \right) \Theta \quad (2)$$

On $\Theta = T - T_0$. Imposant la condició de contorn que a $x = 0$ la temperatura és un cert valor fix, s'obté la solució:

$$\Theta = (T_m - T_0) \exp \left[- \left(\frac{hc_a}{k\Phi} \right)^{\frac{1}{2}} x \right] \quad (3)$$

Aplicant logaritmes, s'extreu una dependència lineal descrita per la Equació 4.

$$\ln \Theta = \ln (T_m - T_0) - \alpha x \quad (4)$$

Els punts experimentals trobats a l'estat estacionari per les dues barres es fan servir per representar la recta de regressió de la temperatura en funció de la posició i es pot determinar el pendent de l'equació per les dues barres. Com que l'expressió del pendent és

$$\alpha = \left(\frac{hc_a}{k\Phi} \right)^{\frac{1}{2}}$$

aleshores es pot determinar la conductivitat de la barra de ferro amb la Equació 5.

$$k_2 = k_1 \left(\frac{\alpha_1^2}{\alpha_2^2} \right) \quad (5)$$

3 Mesura de la temperatura

3.1 Termoparell utilitzat

la determinació de la temperatura es fa mitjançant l'ús del termoparell calibrat a la practica 1 , per tant la sonda de referència es posa a un recipient amb un bany d'aigua i gel a $T=0^{\circ}\text{C}$ i la sonda de prova dintre de cada forat de les barres i mesurant la diferència de potencial amb un voltímetre . La cal·libració del termoparell trobada a la pràctica 1 s'ha aproximat a una recta que passa per l'origen perquè el valor del terme independent és inferior .La cal·libració aproximada es mostra a l'equació 6 .

$$\epsilon = aT \quad a = 0.0402 \quad \delta a = 0.001 \quad (6)$$

Donat que $T = T(\epsilon, b)$, mitjançant la llei de propagació d'incerteses donada a la Equació 7

$$\delta F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_i^N \left(\delta x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2} \quad (7)$$

s'obté la incertesa en la temperatura mesurada δT :

$$\delta T = \sqrt{\left(\delta a \frac{\partial T}{\partial a} \right)^2 + \left(\delta \epsilon \frac{\partial T}{\partial \epsilon} \right)^2} = \sqrt{\left(\epsilon \frac{\delta a}{a^2} \right)^2 + \left(\frac{\delta \epsilon}{a} \right)^2}$$

4 Resultats

La tendència de la temperatura en funció de la posició de les dues barres cada 10 minuts es mostra a les Figures 2 i 1, on es pot observar que cada cop variació de la temperatura va disminuint fins a convergir a cada posició.

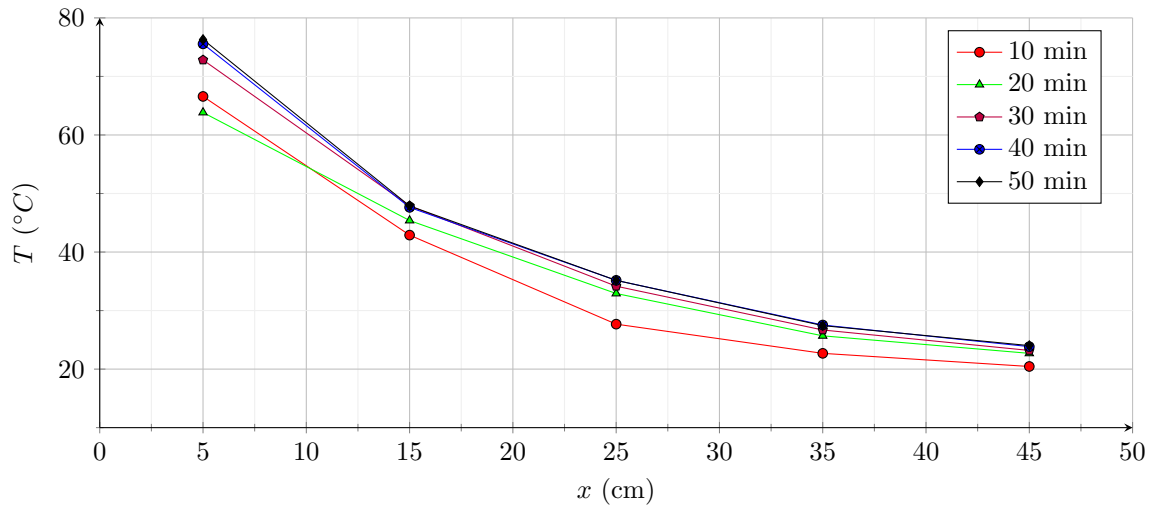


Figura 1: Evolució de la temperatura T en el temps t a diferents posicions de la barra fins l'estat estacionari per al Coure

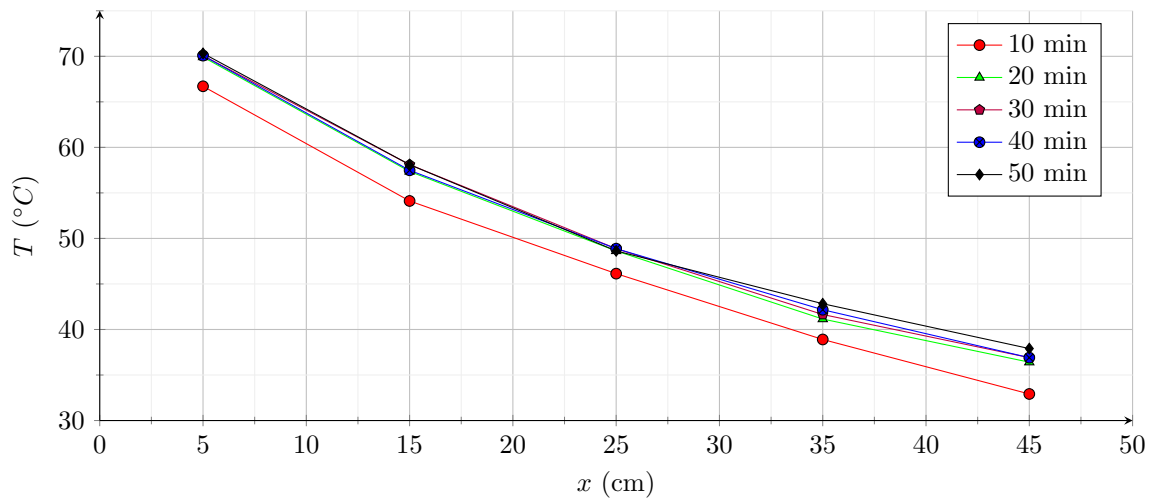


Figura 2: Evolució de la temperatura T en el temps t a diferents posicions de la barra fins l'estat estacionari per al Ferro

Les temperatures registrades en funció de la posició en estat estacionari es mostren a la Figura 3. Per obtenir el pendent de l'equació 4 s'aplica el logaritme neperià a les temperatures. El resultat s'observa a la Figura 4.

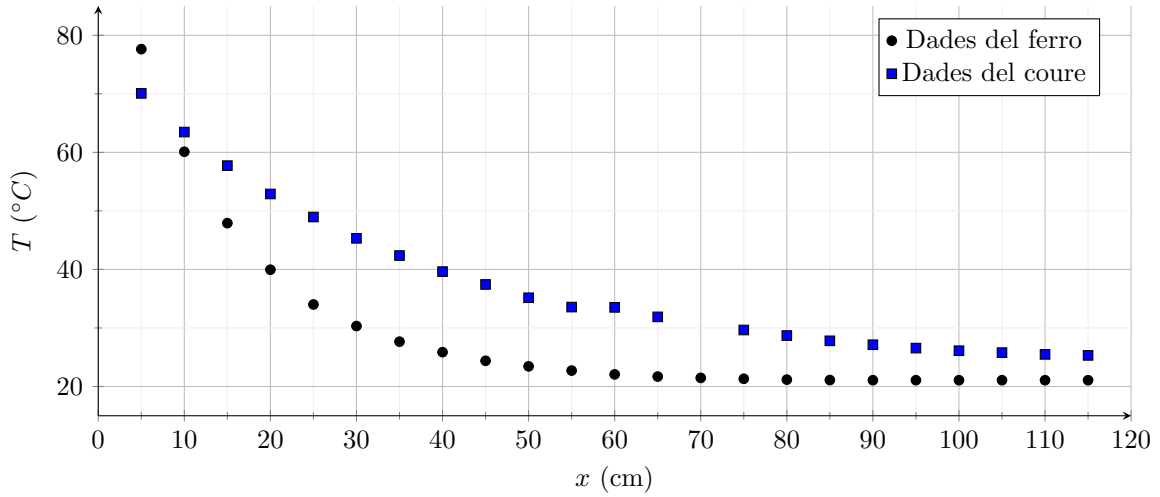


Figura 3: Representació de la temperatura T en funció de la distància x

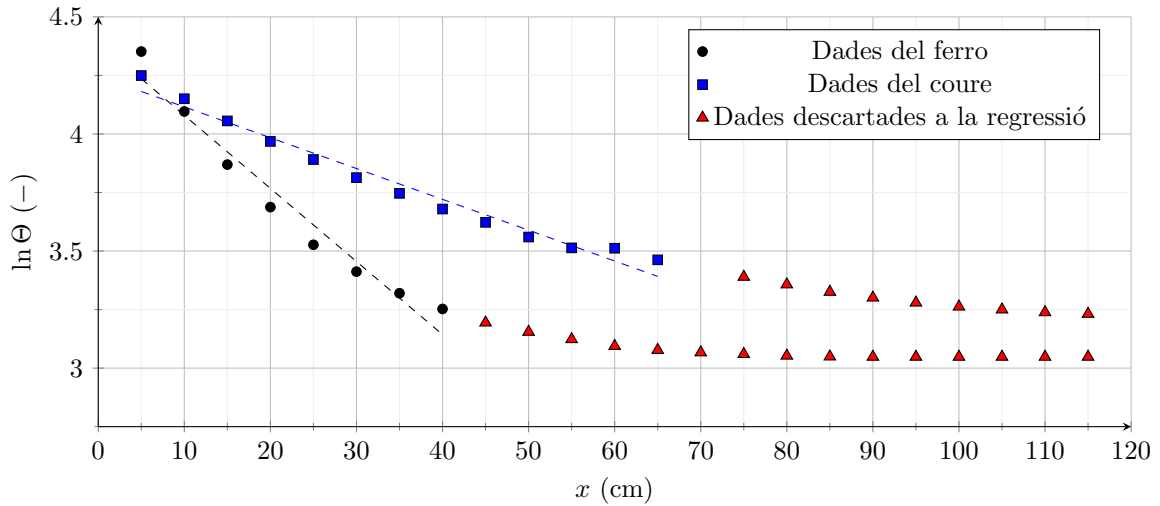


Figura 4: Representació de $\ln \Theta$ en funció de la distància x

El pendent de les rectes es determina fent servir només part dels punts que es troben alineats, tenint en compte aquestes consideracions es troba que el pendent de la barra de coure és $\alpha_1 = -0.0132 \pm 0.0006$ i la del ferro $\alpha_1 = -0.031 \pm 0.003$ i com que la conductivitat de coure és $3.97 Wcm^{-1}K^{-1}$ es pot determinar que la conductivitat de la barra de ferro és $K_2 = 0.71 \pm 0.14 Wcm^{-1}K^{-1}$ que es compatible amb el valor de la literatura $0.795 Wcm^{-1}K^{-1}$ [1].

5 Conclusions

Mitjançant les equacions de transport de calor unidimensional i linealitzades amb el logaritme neperià (equació 4) i els punts experimentals de la temperatura en funció de la posició per una barra de coure i ferro es pot determinar la conductivitat del ferro .

Per la determinació de la temperatura es fa servir la cal·libració de la pràctica 1 aproximada a una recta que passa per l'origen al tenir un terme independent inferior.

La determinació dels pendents de les rectes linealitzades del logaritme neperià de la temperatura en funció de la posició es fa només fent servir els punts experimentals que es trobin alineats.

La conductivitat del ferro és $K_2 = 0.71 \pm 0.14 Wcm^{-1}K^{-1}$ que es compatible amb el valor de la literatura $0.795 Wcm^{-1}K^{-1}$ [1] perquè la discrepància $d = 0.085 < 2\delta K_2$.

6 Bibliografia

[1] Young, Hugh D, University Physics ,7th Ed. Taula 15-5. Disponible al web [<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Tables/thrcn.html>]